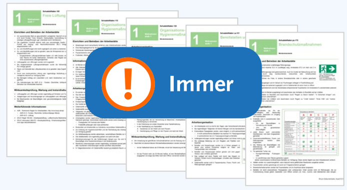
EMKG

Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe

Mindeststandards



Starten Sie mit den Mindeststandards. Die Mindeststandards umfassen 5 grundlegende Schutzleitfäden zu Lüften, Lagern, Brandschutz, Hygiene und Organisation. Diese sind immer umzusetzen. Sie bieten eine umfangreiche Hilfestellung und können als Checklisten verwendet werden. Sie enthalten zusätzliche Hinweise zur Unterweisung und Wirksamkeitsüberprüfung.

- Freie Lüftung
- Organisations- und Hygienemaßnahmen „Einatmen“
- Organisations- und Hygienemaßnahmen „Haut“
- Bereitstellen und Lagern
- Brandschutzmaßnahmen

- Das EMKG unterstützt Betriebe bei der Gefährdungsbeurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Mit leicht zugänglichen Parametern können Risiken eingeschätzt, mit Maßnahmen verknüpft und durch Schutzleitfäden (SLF) umgesetzt werden.
- Hat ein Stoff einen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW), benutzen Sie diesen in Schritt 1 im Modul Einatmen. Ansonsten verwenden Sie für den Einstieg ins EMKG die H-Sätze Ihres Gefahrstoffes. Informationen dazu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 2 und 8 oder in Datenbanken wie beispielsweise der GESTIS-Stoffdatenbank oder dem Informationssystem für gefährliche Stoffe – IGS.
- Kombinieren Sie die Schritte 1 bis 3 um in Schritt 4 die Maßnahmenstufe (M) abzuleiten und wählen Sie die benötigten Schutzleitfäden.

Haut

Schritt 1 – Gefährlichkeitsgruppe

H-Satz	GG
Kein H-Satz, EUH066, EUH203, EUH204, EUH205, EUH208	HA
H315	HB
H312, H317, H371, H373, EUH380, EUH381	HC
H311, H314, H341, H351, H361, H361d, H361f, H361fd, H370, H372	HD
H310, H311+H314, H340, H350, H360, H360D, H360Df, H360F, H360Fd, H360FD, H362	HE

Schritt 2 – Wirkfläche

Schätzen Sie die Größe der Hautkontaktfläche ab. Persönliche Schutzausrüstung ist hierbei außer Acht zu lassen.

klein	groß
Spritzer	z. B. Handfläche

Schritt 3 – Wirkdauer

Schätzen Sie die Dauer des Hautkontaktes ab.

Der Hautkontakt endet erst mit Abwaschen des Gefahrstoffes.

kurz	lang
unter 15 Minuten pro Tag	über 15 Minuten pro Tag

Schritt 4 – Maßnahmenstufe

GG	Wirkfläche	Wirkdauer	Maßnahmenbedarf
HA	klein	kurz	M1
		lang	M1
	groß	kurz	M1
		lang	M2
HB	klein	kurz	M1
		lang	M2
	groß	kurz	M2
		lang	M2
HC	klein	kurz	M1
		lang	M2
	groß	kurz	M2
		lang	M3
HD	klein	kurz	M2
		lang	M2
	groß	kurz	M2
		lang	M3
HE	klein	kurz	M3
		lang	M3
	groß	kurz	M3
		lang	M3

- M1 Mindeststandards = SLF Reihe 1000
- M2 Erweiterter Maßnahmebedarf = SLF Reihe 2000
- M3 Geschlossenes System = SLF Reihe 3000

Augen

Schritt 1

H-Satz	GG
Kein H-Satz	Au-A
H301, H311, H315, H317, H319, H331, H335, H341, H351, H371	Au-B
EUH070, EUH071, H300, H310, H314, H318, H330, H340, H350, H350i, H370	Au-C

Schritt 2 – Freisetzungsgruppe

Schätzen Sie die Freisetzungsgruppe für die drei Module Augen, Einatmen und Brand & Explosion ab.

	Feststoffe	Flüssigkeiten*
niedrig	Es entsteht kaum Staub oder Abrieb (z. B. Granulat, Pellets, Wachs)	Siedepunkt höher als 150°C oder Dampfdruck niedriger als 5 hPa
mittel	Staub, der sich nach einiger Zeit wieder absetzt (z. B. Zucker, Waschmittel)	Siedepunkt 50 bis 150°C oder Dampfdruck 5 bis 250 hPa
hoch	Staub, der einige Minuten in der Luft bleibt (z. B. Mehl, Toner)	Siedepunkt niedrieger als 50°C oder Dampfdruck höher als 250 hPa

EMKG TIPP

- Kommt es z. B. bei Granulaten oder Pellets zu feinem Staubabrieb, wählen Sie Freisetzungsgruppe „hoch“.
- Beim Versprühen von Flüssigkeiten, z. B. Haarspray oder Sprühlack, wählen Sie die Freisetzungsgruppe „hoch“.
- Bei sehr starker Verdünnung mit Wasser, z. B. Reinigungskonzentrat in Wischwasser, wählen Sie die Freisetzungsgruppe „niedrig“.

* Gilt für die Arbeit bei Raumtemperatur.

Schritt 3 – Mengengruppe

Schätzen Sie die eingesetzte Menge pro Tätigkeit für die drei Module ab.

	Feststoffe	Flüssigkeiten
klein	Gramm	Milliliter
mittel	Kilogramm	Liter
groß	Tonne	Kubikmeter

Schritt 4 – Augen

GG	Menge	Freisetzungsgruppe niedrig	mittel	hoch
Au-A	klein	M1	M1	M1
	mittel	M1	M1	K (M2)
	groß	M1	flüssig (M1) / fest K (M2)	K (M2)
Au-B	klein	M1	M1	B (M2)
	mittel	M1	B (M2)	K (M2)
	groß	B (M2)	flüssig B / fest K (M2)	K (M2)
Au-C	klein	B (M2)	K (M2)	K (M2)
	mittel	K (M2)	K (M2)	K (M2)
	groß	K (M2)	K (M2)	K (M2)

- M1 Mindeststandards = SLF Reihe 1000
- M2 Erweiterter Maßnahmebedarf = SLF Reihe 2000

B = Bügelbrille K = Korbbrille

Einatmen

Schritt 1

AGW nach TRGS 900: Feststoffe (mg/m³)	AGW nach TRGS 900: Flüssigkeiten (ppm)	H-Satz, wenn kein AGW vorliegt	GG
10 bis 1	500 bis 50	Kein H-Satz, H304, H335, H336, EUH201A, EUH207, EUH211, EUH212	A
1 bis 0,1	50 bis 5	H302, H332, H371	B
0,1 bis 0,01	5 bis 0,5	H301, H314, H331, H334, H341, H351, H361, H361d, H361f, H361fd, H370, H373, EUH029, EUH031, EUH071, EUH380, EUH381	C
0,01 bis 0,001	0,5 bis 0,05	H300, H330, H360D, H360Df, H372, EUH032	D
kleiner als 0,001	kleiner als 0,05	H340, H350, H350i, H360, H360F, H360Fd, H360FD	E

Schritt 4 – Einatmen

GG	Menge	Freisetzungsgruppe niedrig	mittel	hoch
A	klein	M1	M1	M1
	mittel	M1	flüssig (M1) / fest (M2)	M2
	groß	M1	flüssig (M1) / fest (M2)	M2
B	klein	M1	M1	M1
	mittel	M1	M2	M2
	groß	M1	flüssig (M2) / fest (M3)	M3
C	klein	M1	fest (M1) / flüssig (M2)	M2
	mittel	M2	M3	M3
	groß	M2	M3	M3
D	klein	M2	fest (M2) / flüssig (M3)	M3
	mittel	M3	M4	M4
	groß	M3	M4	M4
E		M4	M4	M4

- M1 Mindeststandards = SLF Reihe 1000
- M2 Emissionsmindernde Maßnahmen = SLF Reihe 2000
- M3 Geschlossenes System = SLF Reihe 3000
- M4 Keine zusätzlichen SLF

Brand & Explosion

Schritt 1

H-Satz	GG
Kein H-Satz (Flüssigkeiten)	pc-A
H226, H252, H280, H281, H290, EUH206, EUH209A	pc-B
Kein H-Satz (Feststoffe), H222, H223, H224, H225, H228, H229, H251, EUH018, EUH209	pc-C
H242, H261, H270, H271, H272, EUH014, EUH044	pc-D
H200, H201, H202, H203, H204, H205, H206, H207, H208, H220, H221, H230, H231, H232, H240, H241, H250, H260, EUH001, EUH006, EUH019	pc-E

Schritt 4 – Brand & Explosion

GG	Menge	Freisetzungsgruppe niedrig	mittel	hoch
pc-A	klein	M1	M1	M1
	mittel	M1	M1	* (M2)
	groß	M1	* (M2)	* (M2)
pc-B	klein	M1	M1	M1
	mittel	M1	* (M2)	* (M2)
	groß	* (M2)	* (M2)	* (M3)
pc-C	klein	M1	M1	flüssig (M1) / fest (M2)
	mittel	* (M2)	M2	flüssig (M2) / fest (M3)
	groß	* (M2)	M3	M3
pc-D		M4	M4	M4
pc-E		M4	M4	M4

* Bei Feststoffen reichen Brandschutzmaßnahmen aus.

- M1 Mindeststandards = SLF Reihe 1000
- M2 Maßnahmen Brand & Explosion = SLF Reihe 2000
- M3 Geschlossenes System = SLF Reihe 3000
- M4 Keine zusätzlichen SLF

Lagern

Schritt 1

H-Satz	GG
Kein H-Satz, H228, H251, H252, H260, H261	La-A
H226	La-B
H242, H272, H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360FD, H370, H372	La-C
H224, H225	La-D
H220, H221, H222, H223, H229, H270, H280*, H281*	La-E
H200, H201, H202, H203, H204, H205, H206, H207, H208, H240, H241, H250, H271	La-F

* Achtung: Treten der H280 oder H281 gemeinsam mit H330 oder H331 auf, führt dies in GG La-F.

Lagermenge

Um die Lagermenge zu bestimmen, zählen Sie die Mengen aller Gefahrstoffe mit gleicher Gefährlichkeitsgruppe zusammen, die Sie gemeinsam lagern möchten. Ordnen Sie die Lagermenge in eine der folgenden Größenordnungen ein:

Lagermenge			
unter 50 kg	bis 200 kg	bis 1000 kg	ab 1000 kg

Schritt 4 – Lagern

GG	Lagermenge unter 50 kg	bis 200 kg	bis 1000 kg	ab 1000 kg
La-A	M1	M1	M3	M3
La-B	M1	M2	M2	M3
La-C	M1	M2	M3	M3
La-D	M2	M2	M3	M3
La-E	M3	M3	M3	M3
La-F	M4	M4	M4	M4

- M1 Mindeststandards = SLF Reihe 1000
- M2 Lager = SLF Reihe 2000
- M3 Besonderes Lager = SLF Reihe 3000
- M4 Keine zusätzlichen SLF

EMKG TIPP: Die Maßnahmenstufen beschreiben unterschiedliche Lagerarten. Dabei darf die gesamte Lagermenge auf alle angezeigten Lagerarten aufgeteilt werden. Beachten Sie hierbei die jeweiligen Obergrenzen.

Impressum | Herausgeber: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Friedrich-Henkel-Weg 1–25, 44149 Dortmund, Telefon: 0231 9071-2071, E-Mail: emkg-info@baua.bund.de, Internet: www.baua.de/emkg | Autorinnen: A. Johnen, Dr. M. Berghaus, K. Braesch | Redaktion: T. Frindte, Gestaltung: S. Graul | Fotos: m-gucci/iStock.com, michaelz86/iStock.com, Klubovy/iStock.com, michaelz86/iStock.com, Gri-spb/iStock.com, alessandroguerriero/iStock.com, Bayri/iStock.com, Jatuporn Tansirimas/iStock.com, Piktogramme: M. Binning, Bremen | doi:10.21934/baua:praxis20250825 | 7., vollständig aktualisierte Auflage, November 2025

Ich bin dabei!

Eine Umsetzungshilfe zum Festlegen von Schutzmaßnahmen und der Auswahl geeigneter Schutzleitfäden, finden sie auf unserer Schutzleitfadenseite.

www.baua.de/emkg-schutzleitfaeden

baua: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin